Класста колдонуу: Бүтүн сандар: кошуу жана кемитүү

5-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *5-klass-butun-sandar-koshuu-kemituu-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: терс сандарды турмуштан таанып сан огунда белгилейт, бүтүн сандарды салыштырат жана сан огунда басып кошот, кемитет (терс санды кемитүү = карама-каршысын кошуу).

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Нарындагы кыш. Болжолдоо: түштө нөлдөн жогорубу?	Окуяны оозеки, термометрди доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: −7° же −2° – кайсы суук?	Айбек менен Сезимдин жообун доскага.
10–18	11	К: полдо жип менен сан огу, таш менен басуу; кагаз термометр.	Жипти полго коюп, жуптар кезек менен басат.
18–23	12–13	С: сан огунда жебелер дептерде; А: төрт эреже.	Сан огун доскага чийем.
23–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш барактын 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: түштө 3°, кечинде −6°.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо.
- Окуучулар «кайдан баштадым, кайсы жакка бастым?» деп сан огунда түшүндүрүшөт.
- Чечүүчү суроодо −11 (М5) же 11 (М2) көп болсо, полдогу сан огуна кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Сан огу	3–4 м жип, бор же кагаз карточкалар (−10 … 10)	жупка 1
Басуучу	Таш же бөтөлкө капкагы	жупка 1
Термометр	Кагазга чийилген тик термометр (−20° … 10°)	жупка 1
Дептер	Чакмак дептер: 1 чакмак = 1 бирдик сан огу	ар бир окуучу
Доскага	Чоң сан огу −20 … 10 (бор менен)	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: −18°, +21°, −9°.
2. Сан огу −20 … 5: −18 → 0 → 3 → −6 (жебелер).
3. Кошуу – оңго, кемитүү – солго.
4. Терс санды кемитүү: 3 − (−5) = 3 + 5 = 8.
5. Салыштыруу: солдогу сан кичине, −7 < −2.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу бүтүн сандарды 20 ичинде оозеки кошот жана кемитет, ыкмасын сан огу менен түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Нөл аркылуу: −8 + 13 = −8 + 8 + 5 = 5.
- Карама-каршы жуп: −7 + 3 + 7 = 0 + 3 = 3.
- Минус минус: 4 − (−6) = 4 + 6 = 10.
- Аралык: −9дан 4кө чейин = 9 + 4 = 13.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Сан огунда белгилөө	−7, 0, 4, −12
Шейшемби	Салыштыруу	−9 □ −4; эң кичинеси
Шаршемби	Нөл аркылуу кошуу	−8 + 13; −15 + 9
Бейшемби	«Кантип таптың?»	5 − 12
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Терс санды кошуу	6 + (−9)
Шейшемби	Минус минус	−3 − (−8)
Шаршемби	Карама-каршы жуп	−6 + 4 + 6
Бейшемби	Температуранын өзгөрүшү	−11°тан 3°ка
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Терс санды турмуштан таанып жазам				
Сан огунда белгилейм				
Карама-каршы санды жазам				
Бүтүн сандарды салыштырам				
Өсүү тартибинде жазам				
Оң + терс (нөл аркылуу)				
Терс + терс				
Кичинеден чоңду кемитем				
Терс санды кемитем				
Карама-каршы жуп (= 0)				
Температуранын өзгөрүшү				
Карыз маселелери (сом)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.